DOKUMENTASI PEMBUATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET, PEMELIHARAAN IT & SARPRAS TERPADU

Spesifikasi Rekayasa Perangkat Lunak, Arsitektur Sistem, Desain Database, Implementasi Kode & Hasil Pengujian

LEMBAR PENGANTAR DOKUMEN (PREFACE):
Dokumen ini merupakan dokumentasi teknis resmi (*Software Engineering & Construction Dossier*) atas perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi **Sistem Informasi Manajemen Aset, Pemeliharaan IT & Sarana Prasarana (QR-Maintenance System) PT. BPR Mitratama Arthabuana**. Disusun secara sistematis mencakup 10 bab utama: Identitas Proyek, Latar Belakang, Tujuan & Analisis Kebutuhan, Desain Arsitektur & ERD, Teknologi Pendukung, Implementasi Struktur Folder & Potongan Kode Unik, Matriks Pengujian (Testing), Prosedur Deployment Produksi, hingga Kesimpulan dan Lampiran Manual Operasional.

Bab	Nama Bab Dokumentasi	Rincian Bahasan Standar Software Engineering
1	**Identitas Proyek**	Nama aplikasi, nomor versi, rilis rilis, pengembang, dan stack teknologi dasar.
2	**Latar Belakang**	Permasalahan operasional kertas, risiko perbankan, solusi digital, & tujuan.
3	**Tujuan Aplikasi**	Manfaat langsung perbankan, target pengguna lintas divisi, dan ruang lingkup kerja.
4	**Analisis Kebutuhan**	Kebutuhan Fungsional (FR-01 s/d FR-08) & Kebutuhan Non-Fungsional (NFR).
5	**Desain Sistem**	Arsitektur Client-Server Native, Flowchart alur kerja, Skema ERD relasional, & UI/UX.
6	**Teknologi dan Tools**	Bahasa PHP 8.2, MariaDB InnoDB, SortableJS, PWA Service Worker, Argon2ID.
7	**Implementasi Perangkat Lunak**	Struktur folder direktori modular & dokumentasi potongan kode kunci algoritma.
8	**Pengujian (Testing)**	Rencana pengujian Unit/Integration/UAT dan tabel hasil pengujian sistem (15 Test Cases).
9	**Deployment Produksi**	Lingkungan Linux Ubuntu 24.04, Apache VirtualHost, konfigurasi database & izin.
10	**Kesimpulan & Rekomendasi**	Evaluasi hasil penerapan, manfaat efisiensi, dan roadmap pengembangan masa depan.
Lmp	**Lampiran Dokumen**	User guide ringkas, daftar endpoint API, dan referensi standar kepatuhan perbankan.

1. IDENTITAS PROYEK

Parameter	Deskripsi Proyek Perangkat Lunak
Nama Aplikasi	**Sistem Informasi Manajemen Aset, Pemeliharaan IT & Sarana Prasarana Berbasis QR Code** (*QR-Maintenance & Facility Management System*)
Nomor Versi	**Versi 2.4.0** (Production Stable Release - Enterprise Edition)
Tanggal Pembuatan	September 2026 s/d Oktober 2026 (Go-Live: 22 Oktober 2026)
Pengembang / Tim	Tim Pengembang TI & Sinergi Divisi SDM & Umum PT. BPR Mitratama Arthabuana
Klasifikasi Sistem	Aplikasi Web Intranet Perbankan Terintegrasi PWA (Progressive Web Application)
Teknologi Utama	PHP 8.2 Native + PDO, MySQL/MariaDB InnoDB, Bootstrap 5.3, SortableJS, face-api.js, ReportLab Python Engine
Alamat IP Produksi	http://192.168.88.163/ (Jaringan Tertutup Intranet Bank Mitra)

2. LATAR BELAKANG

2.1 Permasalahan yang Dihadapi (Problem Statement)

Sebelum sistem ini dikembangkan, pengelolaan perangkat komputasi dan sarana prasarana pada kantor pusat operasional dan seluruh kantor cabang PT. BPR Mitratama Arthabuana menghadapi kendala operasional yang berisiko tinggi terhadap operasional perbankan:

- **Pencatatan Manual Berbasis Kertas:** Formulir checklist pemeliharaan bulanan dicetak di atas lembaran kertas fisik yang rentan hilang, rusak, atau basah. Staf tidak memiliki riwayat perbaikan terpusat.
- **Pemisahan Data (Data Silo) antara IT dan SDM:** Divisi SDM & Umum memiliki daftar buku inventaris 531+ aset fisik Core Banking, sedangkan Divisi IT memiliki catatan servis komputer sendiri. Mutasi meja atau pergantian PC sering tidak tersinkronisasi.
- **Kendala Komputer Kasir/Teller Mendadak:** Tanpa pemeliharaan preventif yang termonitor, komputer teller kerap mengalami gangguan di tengah jam transaksi nasabah yang menyebabkan antrean panjang dan menurunkan reputasi bank.
- **Risiko Kepatuhan Audit Regulasi:** Pengawasan perbankan menuntut bukti otentik pemeliharaan TI berkala, catatan pengunjung ruang server, dan jejak audit (audit trail) permanen yang tidak dapat dimanipulasi sesuai standar ketahanan siber dan tata kelola TI terkini.

2.2 Solusi yang Ditawarkan (Proposed Solution)

Aplikasi menyediakan solusi digital komprehensif tanpa biaya langganan cloud pihak ketiga: menempelkan stiker QR Code unik pada setiap perangkat fisik, visualisasi denah meja kerja 2D interaktif (CAD Layout) dengan indikator denyut warna lampu status, pencatatan BAST mutasi otomatis, memo pengadaan digital, buku tamu ruang server terverifikasi, dan log audit trail permanen.

2.3 Tujuan Utama Pengembangan Aplikasi

Membangun satu sistem terpadu (*Single Source of Truth*) untuk memastikan ketersediaan tinggi (high availability) seluruh perangkat kerja cabang, mempercepat alur administrasi serah terima aset, dan mewujudkan kesiapan audit (audit readiness) kapan pun dilakukan inspeksi mendadak.

3. TUJUAN APLIKASI

3.1 Tujuan Umum & Manfaat Aplikasi

• **Efisiensi Operasional:** Mengeliminasi penggunaan formulir kertas hingga 100% dan memangkas waktu pelaporan inspeksi teknisi dari beberapa hari menjadi hitungan detik.

• **Pencegahan Downtime (Zero Downtime):** Deteksi dini kerusakan komponen PC kasir (misal harddisk bad sector atau UPS drop) sebelum menghentikan layanan nasabah.

• **Transparansi Administrasi:** Pemindahan barang antar-cabang secara otomatis menghasilkan dokumen dinas Berita Acara Serah Terima (BAST) berstandar hukum.

3.2 Target Pengguna (User Target)

Sistem dirancang untuk melayani 4 kelompok entitas utama: (1) **Administrator IT & Teknisi Lapangan**, (2) **Divisi SDM & Umum (Sarana Prasarana)**, (3) **Pemeriksa Kepatuhan (Satuan Kerja Audit Intern / SKAI & Auditor Independen)**, serta (4) **Pimpinan Kantor Cabang (Pincab) & Karyawan Pengguna Meja**.

3.3 Lingkup Penggunaan Aplikasi (Scope)

Mencakup seluruh jaringan operasional PT. BPR Mitratama Arthabuana: Kantor Pusat Operasional (01), Kantor Cabang Batulicin (02), Cabang Martapura (03), Cabang Tanjung (04), dan Cabang Kas Handil Bakti (05), meliputi 81 unit perangkat komputer/server serta 531+ item aset inventaris sarana prasarana fisik.

4. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

4.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kode FR	Nama Modul Fungsi	Deskripsi Kebutuhan Fungsional Pengguna
FR-01	Autentikasi & RBAC	Sistem menyediakan login terenkripsi Argon2ID, WebAuthn biometrik, lockout brute force, dan pembatasan wewenang sesuai role pengguna.
FR-02	Kartu Kontrol QR & PM	Pindai QR fisik di casing PC, buka kartu kontrol, isi 9 butir checklist preventif, unggah foto kondisi, dan simpan log hasil inspeksi.
FR-03	Denah Meja 2D CAD Layout	Visualisasi denah meja per ruangan cabang, sensor denyut lampu kesehatan meja (hijau/kuning/merah), dan direct drag-and-drop auto-save.
FR-04	Inventaris Core & KIR	Pencatatan 531+ aset fisik Core Banking, pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR), cetak format lembar A4 & kartu CR80 ATM.
FR-05	Mutasi & BAST Otomatis	Pencatatan rotasi pegawai / barang antar-cabang, penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST) dinas resmi lengkap dengan tanda tangan.
FR-06	Memo Pengadaan & Afkir	Pengajuan pembelian unit baru via memo digital berjenjang, dan pencatatan penghapusan aset rusak permanen (disposal).
FR-07	Buku Tamu Ruang Server	Check-in/out QR pintu data center, pencatatan identitas tamu/vendor, suhu ruangan, foto dokumentasi, dan arsip audit regulasi.
FR-08	Jejak Audit (Audit Trail)	Pencatatan otomatis seluruh operasi CRUD ke tabel log sistem yang bersifat tamper-proof (tidak dapat diedit/dihapus).

4.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

• **Performa (Performance):** Waktu muat halaman (Page Load Time) di bawah 300ms pada jaringan lokal intranet; query database menggunakan indexing primary key dan prepared statements.

• **Keamanan (Security):** Proteksi serangan SQL Injection via PDO, pencegahan XSS via escaping fungsi e(), otentikasi kata sandi Argon2ID, dan token acak kriptografis SHA-256 pada stiker QR.

• **Ketersediaan & Portabilitas (PWA Offline):** Dukungan mode offline via Service Worker saat teknisi menginspeksi di ruang khazanah bawah tanah tanpa sinyal seluler/WiFi.

• **Kompatibilitas Tampilan:** Desain responsif Bootstrap 5.3 yang optimal di layar monitor desktop pimpinan (Full HD) maupun smartphone Android/iOS teknisi lapangan.

5. DESAIN SISTEM (SYSTEM DESIGN)

5.1 Arsitektur Aplikasi (Software Architecture)

Aplikasi dibangun menggunakan model arsitektur **Client-Server Berbasis Native Modular PHP** dengan layer terpisah yang bersih:

1. **Presentation Layer (Frontend UI):** Antarmuka pengguna responsif berbasis HTML5, CSS3 kustom, Bootstrap 5.3, Bootstrap Icons, serta SortableJS untuk engine drag-and-drop denah 2D.
2. **Application Controller Layer (PHP Native Engine):** Endpoint pengendali modul (assets.php, floor_plan.php, audit.php, memo_pengajuan.php) yang bertugas memvalidasi otorisasi sesi, menangani form POST/GET, dan merender view.
3. **Domain Service & Business Logic Layer (api/includes/):** Modul logika bisnis terisolasi (auth.php, assets.php, inventaris_kartu.php, maintenance.php, audit_trail.php) yang dapat digunakan berulang (reusable).
4. **Data Persistence Layer (MySQL/MariaDB InnoDB):** Penyimpanan transaksi berbasis relasional ACID dengan Foreign Key constraints dan auto-increment indexing.
5. **Offline Synchronization Layer (PWA Service Worker):** Cache storage dan antrean local storage di browser untuk mendukung penginputan offline tanpa koneksi internet.

5.2 Diagram Alur Proses Utama (Operational Flowcharts)

No	Nama Proses Bisnis	Diagram Tahapan Alur Kerja Sistem
1	**Pemeliharaan Rutin Bulanan (Checklist QR)**	**Mulai** → Teknisi scan QR stiker pada CPU → Sistem validasi token kriptografis → Buka Kartu Kontrol Digital → Uji 9 butir fisik/software → Ambil foto bukti kamera HP → Simpan → Lampu meja berubah hijau di Denah → **Selesai**
2	**Penanganan Temuan Kerusakan & Servis**	**Mulai** → Butir checklist gagal/rusak → Indikator meja di Denah berkedip merah → Notifikasi tiket servis → Teknisi lakukan perbaikan / ganti sparepart → Verifikasi ulang → Meja kembali hijau → **Selesai**
3	**Rotasi Pegawai & Denah Meja**	**Mulai** → Admin buka menu Denah Meja Cabang → Seret (drag) kartu meja ke zona ruangan tujuan → Drop → Sistem kirim AJAX koordinat baru → Auto-save ke database → Cetak BAST Mutasi → **Selesai**
4	**Buku Tamu Masuk Ruang Server**	**Mulai** → Pengunjung scan QR pintu server → Isi identitas, instansi & keperluan → Catat suhu AC awal → Ambil foto selfie → Check-in tersimpan → Selesai kerja → Catat suhu keluar → Check-out → **Selesai**

5.3 Entity Relationship Diagram (ERD) & Skema Database

Struktur basis data dirancang secara normalisasi relasional untuk menjamin konsistensi data transaksi:

Nama Tabel Database	Primary Key	Foreign Keys / Relasi	Kolom Utama & Fungsi Bisnis
assets	id (INT AI)	id_cabang → cabang.id id_divisi → divisi.id	kode_aset, nama_aset, kategori, pengguna, sn, spesifikasi, ip_address, status, foto, qr_token (Data komputer/laptop cabang).
inventaris_kartu	id (INT AI)	-	nomor_rekening, nama_barang, nomor_seri, jenis, golongan, ruangan, sumber, status, barcode_data, foto, foto_by (531 aset sarpras).
floor_plan_zones	id (INT AI)	cabang_id → cabang.id	cabang_id, zone_key, title, subtitle, icon, color, bg_light, border_color, sort_order (Ruangan denah cabang).
asset_desk_positions	asset_id (INT)	asset_id → assets.id zone_id → floor_plan_zones.id	asset_id, zone_id, sort_order, updated_at (Menyimpan koordinat penataan meja 2D drag & drop).
maintenance_logs	id (INT AI)	asset_id → assets.id	tanggal, teknisi, c_fisik, c_display, c_input, c_antivirus, c_os, c_storage, c_lan, c_kelistrikan, c_backup, temuan, status_akhir, foto.
server_room_logs	id (INT AI)	-	tanggal, jam_masuk, jam_keluar, nama_tamu, instansi, keperluan, suhu_awal, suhu_akhir, foto_tamu, status (Buku tamu ruang server kepatuhan regulasi).
system_audit_logs	id (INT AI)	user_id → users.id	user_id, username, role, action, module, item_id, details, ip_address, created_at (Log audit permanen anti-manipulasi).
users	id (INT AI)	cabang_id → cabang.id	username, password_hash, nama, role, face_descriptor, face_photo, face_status, login_attempts, lockout_until (Akun & biometrik).

5.4 Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX Design System)

Sistem mengadopsi **Bank Mitra Design System** yang mengutamakan kontras tinggi, keterbacaan instan, dan ergonomi sentuh di layar ponsel:

- **Palet Warna Korporat:** Deep Navy (#003B73) sebagai warna utama wibawa perbankan, Midnight Slate (#0A192F) untuk header tabel, Amber Gold (#D97706) untuk peringatan, dan Emerald Green (#059669) untuk status normal.
- **Lampu Status Denah Meja:** Indikator Pulse Dot berdenyut halus pada kartu meja mempermudah mata teknisi menemukan komputer rusak tanpa perlu membaca daftar teks yang panjang.

6. TEKNOLOGI DAN TOOLS PENDUKUNG

Kategori Teknologi	Alat / Pustaka (Tools)	Versi	Peran dalam Arsitektur Aplikasi
Bahasa Backend	PHP (Hypertext Preprocessor)	8.2.x Native	Server-side logic, routing, query database, manipulasi file PDF/CSV.
Database RDBMS	MySQL / MariaDB	10.11 / 8.0	Penyimpanan transaksi data relasional dengan engine InnoDB ACID.
CSS Framework	Bootstrap + Icons	5.3.3 / 1.11	Komponen grid responsif, modal dialog, form kontrol, dan ikonografi.
Interactive Library	SortableJS	1.15.2	Direct drag-and-drop kartu meja denah 2D dengan pointer fallback.
Biometrik AI	face-api.js (TensorFlow)	0.22.x	Deteksi wajah, ekstraksi 128-vektor biometrik, dan liveness blink check.
PWA Service Worker	Vanilla JS PWA Cache	W3C Standar	Menyimpan cache halaman dan antrean form checklist saat offline.
PDF Generator	Python ReportLab	4.x Engine	Kompilasi laporan teknis A4 standar perbankan dengan canvas dinamis.
Web Server	Apache HTTP Server	2.4.58	Reverse proxy, URL rewriting mod_rewrite, dan serving static uploads.

7. IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

7.1 Struktur Direktori Proyek (Directory Hierarchy)

Folder / File	Fungsi & Penjelasan Modul Kode
api/	Direktori DocumentRoot publik yang melayani seluruh rute halaman web aplikasi.
api/bootstrap.php	File loader sentral yang memuat modul core, database PDO, sesi auth, dan helper.
api/includes/	Kumpulan service logika bisnis: core.php, auth.php, assets.php, inventaris_kartu.php, maintenance.php, view.php, audit_trail.php.
api/uploads/	Direktori penyimpanan foto fisik aset, foto tamu server, dan arsip PDF laporan resmi.
api/helpers/	Jembatan sinkronisasi Google Sheets V4 API dan parser data Core Banking.
scratch/	Skrip automasi Python (generator PDF ReportLab, skrip deployment SSH, verifikasi database).
sql/	Skrip DDL skema basis data, migration patch, dan stored seeds.

7.2 Potongan Kode Penting & Algoritma Kunci

Berikut dokumentasi potongan kode kunci yang menjadi fondasi keamanan dan interaktivitas sistem:

A. Enkripsi Tokenisasi Kriptografis Stiker QR (Anti-Tampering):

```
// Menghasilkan token acak SHA-256 agar ID aset tidak dapat ditebak/dimanipulasi di URL
function generate_secure_qr_token(int $assetId): string {
    $salt = getenv('APP_KEY') ?: 'BPR_MITRATAMA_SECURE_SALT_2026';
    $randomBytes = random_bytes(16);
    return hash_hmac('sha256', $assetId . '|' . bin2hex($randomBytes) . '|' . microtime(true), $salt);
}
```

B. Handler Penyimpanan Koordinat Denah Meja Interaktif (Drag & Drop):

```
// api/floor_plan_save.php: Simpan perpindahan zona dan urutan meja secara atomik
$pdo = db();
$pdo->beginTransaction();
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO asset_desk_positions (asset_id, zone_id, sort_order, updated_at)
    VALUES (:aid, :zid, :sort, NOW())
    ON DUPLICATE KEY UPDATE zone_id = VALUES(zone_id), sort_order = VALUES(sort_order), updated_at = NOW()");
foreach ($items as $index => $assetId) {
    $stmt->execute([':aid' => $assetId, ':zid' => $zoneId, ':sort' => $index + 1]);
}
$pdo->commit();
```

C. Logging Otomatis Jejak Audit (Tamper-Proof Audit Trail):

```
// includes/audit_trail.php: Merekam seluruh modifikasi data ke tabel system_audit_logs
function log_audit_trail(string $action, string $module, ?int $itemId = null, ?string $details = null): void {
    $user = current_user();
    $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ?? '127.0.0.1';
    $st = db()->prepare("INSERT INTO system_audit_logs (user_id, username, role, action, module, item_id, details, ip_address, crea
        VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, NOW())");
    $st->execute([$user['id'] ?? 0, $user['username'] ?? 'SYSTEM', $user['role'] ?? 'system', $action, $module, $itemId, $details, 
}
```

8. PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK (TESTING)

8.1 Rencana Pengujian (Testing Plan)

Pengujian perangkat lunak dilakukan dengan 3 pendekatan bertahap:

- **Unit Testing:** Pengujian modul logika bisnis terisolasi (hashing password Argon2ID, perhitungan health score, pemotongan string token QR, dan parser tanggal Indo).
- **Integration Testing:** Pengujian interaksi modul (simpan checklist PM yang otomatis memperbarui status lampu meja di denah dan mencatat ke audit trail).
- **User Acceptance Testing (UAT):** Pengujian langsung bersama Teknisi IT dan Staf SDM & Umum untuk memvalidasi kemudahan operasional di lapangan.

8.2 Hasil Pengujian Sistem (Test Cases Matrix)

No	Skenario Pengujian	Tindakan / Input Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-01	Login Argon2ID	Input username & password valid	Masuk ke dashboard sesuai role pengguna	**Lolos (Pass)**
TC-02	Lockout Brute Force	Input password salah 5 kali berturut	Akun terkunci otomatis selama 15 menit	**Lolos (Pass)**
TC-03	Scan QR Casing PC	Pindai QR fisik via kamera smartphone	Membuka kartu kontrol unit yang tepat	**Lolos (Pass)**
TC-04	Input Checklist 9 Butir	Centang kondisi fisik, antivirus, dsb	Log tersimpan dan status unit terupdate	**Lolos (Pass)**
TC-05	Deteksi Temuan Kendala	Centang parameter rusak (misal display)	Meja di denah 2D berkedip merah aktif	**Lolos (Pass)**
TC-06	Drag & Drop Denah	Geser kartu meja ke zona ruangan lain	Posisi baru tersimpan otomatis via AJAX	**Lolos (Pass)**
TC-07	Hapus Ruangan Kosong	Klik hapus zona dengan 0 meja	Ruangan terhapus aman tanpa merusak relasi	**Lolos (Pass)**
TC-08	Proteksi Hapus Zona Isi	Coba hapus zona yang masih ada 3 meja	Sistem tolak dan muncul alert proteksi	**Lolos (Pass)**
TC-09	Cetak BAST Mutasi	Proses mutasi barang antar-cabang	Cetak dokumen BAST resmi format dinas	**Lolos (Pass)**
TC-10	Check-in Ruang Server	Scan QR pintu server & isi form izin	Log kunjungan tercatat dengan foto & suhu	**Lolos (Pass)**
TC-11	Inspeksi PWA Offline	Matikan koneksi internet & isi checklist	Data masuk antrean lokal & sync saat online	**Lolos (Pass)**
TC-12	Integritas Audit Trail	Coba manipulasi log di antarmuka web	Tidak tersedia tombol edit/hapus pada log	**Lolos (Pass)**

9. DEPLOYMENT LINGKUNGAN PRODUKSI

9.1 Spesifikasi Server Produksi (Production Environment)

Parameter Server	Spesifikasi Lingkungan Produksi Live
Sistem Operasi	Linux Ubuntu 24.04 LTS (Kernel 6.8 x86_64)
Alamat IP Server	192.168.88.163 (Intranet Private Network Bank Mitra)
Web Server	Apache 2.4.58 (Ubuntu) dengan modul mod_rewrite & mod_headers
Engine PHP	PHP 8.2.24 (CLI & FPM) dengan ekstensi pdo_mysql, gd, mbstring, curl
Basis Data	MySQL Server 8.0.39 / MariaDB (InnoDB Default Storage Engine)
DocumentRoot	/var/www/html/Server-Maintenance/api

9.2 Prosedur Setup & Deployment Langkah demi Langkah

Langkah-langkah deployment aplikasi ke server baru:

Langkah 1: Kloning Repositori & Konfigurasi Direktori

```
# Kloning source code ke web root server
cd /var/www/html
git clone https://github.com/mitratama/Server-Maintenance.git
cd Server-Maintenance/api
mkdir -p uploads uploads/server_room
chown -R www-data:www-data /var/www/html/Server-Maintenance/api/uploads
chmod -R 775 /var/www/html/Server-Maintenance/api/uploads
```

Langkah 2: Konfigurasi VirtualHost Apache & Modul Rewrite

```
# Konfigurasi /etc/apache2/sites-available/maintenance.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName 192.168.88.163
    DocumentRoot /var/www/html/Server-Maintenance/api
    <Directory /var/www/html/Server-Maintenance/api>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
sudo a2enmod rewrite headers
sudo systemctl reload apache2
```

Langkah 3: Migrasi Skema Basis Data MySQL

```
# Eksekusi skrip DDL struktur tabel dan default seeding
mysql -u root -p bank_mitra_db < /var/www/html/Server-Maintenance/sql/schema.sql
mysql -u root -p bank_mitra_db < /var/www/html/Server-Maintenance/sql/seed_cabang_divisi.sql
```

10. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

10.1 Ringkasan Hasil Pengembangan Sistem

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset, Pemeliharaan IT & Sarana Prasarana (QR-Maintenance System) PT. BPR Mitratama Arthabuana berhasil diwujudkan secara menyeluruh dan telah beroperasi pada lingkungan produksi server 192.168.88.163. Sistem berhasil mendigitalisasi 81 unit komputer/server cabang, 531+ item aset fisik Core Banking, penataan denah meja 2D interaktif, serta menjamin pemenuhan standar tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko operasional, dan ketahanan siber perbankan terkini.

10.2 Potensi Pengembangan Fitur di Masa Depan (Roadmap Kepatuhan)

- **Modul Pencatatan Insiden Siber & Tanggap Darurat:** Form registrasi insiden anomali TI, klasifikasi tingkat keparahan, alur eskalasi darurat, dan log waktu penanganan (MTTR).
- **Modul Manajemen Risiko Pihak Ketiga (PPJTI):** Pencatatan rekam jejak kelaikan vendor TI, masa berlaku NDA kerahasiaan data, dan rekap SLA mitra pihak ketiga.
- **Modul Pengujian Pemulihan Bencana (DRP / BCP Drill):** Logging uji berkala switch-over daya UPS/Genset, integritas restorasi cadangan database, dan pengukuran RTO/RPO.

LAMPIRAN DOKUMEN (APPENDIX)

L.1 Ringkasan Panduan Pengguna (Quick User Guide)

1. **Bagi Teknisi IT:** Buka menu *Scanner QR* di smartphone → Pindai stiker di PC meja → Isi 9 butir checklist → Unggah foto → Simpan.
2. **Bagi Staf SDM & Umum:** Buka menu *Kartu Inventaris* untuk melihat KIR, buat *Memo Pengajuan* untuk pembelian barang baru, atau buat *Mutasi Inventaris* untuk perpindahan barang.
3. **Bagi Auditor SKAI:** Buka menu *Log Aktivitas (Audit Trail)* dan *Laporan Audit* untuk mengekspor rekap kepatuhan perbankan.
4. **Bagi Pimpinan Cabang:** Buka menu *Denah Meja Kantor* untuk memantau kesehatan seluruh PC dan staf di kantor cabang Anda secara visual.

L.2 Sumber Referensi & Pustaka Standar

- Otoritas Pengawas Lembaga Jasa Keuangan. *Pedoman Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi, Manajemen Risiko & Ketahanan Siber Perbankan Terkini*.
- The PHP Group. (2026). *PHP 8.2 Documentation & PDO Secure Statements Guide*.
- Bootstrap Core Team. (2024). *Bootstrap 5.3 Responsive Framework Documentation*.
- SortableJS Organization. (2024). *SortableJS Touch & Pointer Fallback Specification*.

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMENTASI REKAYASA PERANGKAT LUNAK:

Dibuat Oleh: **Lead Developer / Administrator IT**	Ditinjau Bersama Oleh: **Supervisor SDM & Umum (Sarpras)**	Disetujui Oleh: **Kepala Divisi IT & Operasional**
(.....) Tanggal: 22 Oktober 2026	(.....) Tanggal: 22 Oktober 2026	(.....) Tanggal: 22 Oktober 2026